

Hausaufgabenblatt 7

Analysis für Informatik

Abgabe: Montag, 1.12., in der Vorlesung oder per Moodle.

Es werden nicht nur richtige Ergebnisse, sondern insbesondere korrekte und verständliche Herleitungen bewertet.

Aufgabe 25.

(4 Punkte)

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ein Polynom von ungeradem Grad $d \in \mathbb{N}$, d.h.

$$f(x) = \sum_{k=0}^d a_k x^k.$$

Zeigen Sie, dass f eine reelle Nullstelle hat, indem Sie folgenden Schritten folgen. Wir beschränken uns auf den Fall $a_d > 0$.

(a) Definiere

$$g(x) := \frac{f(x)}{1 + |x|^d} \text{ sowie } a_n := g(n) \text{ und } b_n := g(-n).$$

Zeigen Sie, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} g(n) = a_d$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} g(-n) = -a_d$.

(b) Folgern Sie, dass x, y existieren mit $f(x) < 0 < f(y)$.

(c) Schließen Sie, dass f eine Nullstelle hat.

Aufgabe 26.

(3 Punkte)

Betrachten Sie das Polynom

$$f(x) := x^3 - 5x^2 + 11x - 10.$$

Finden Sie alle Lösungen $x \in \mathbb{R}$ der Gleichung $f(x) = 0$.

Hinweis: Versuche Sie, eine Lösung zu erraten (probieren Sie z.B. $-1, 0, 1, 2, \dots$) und anschließend das Polynom g aus Satz 5.8 explizit zu berechnen.

Aufgabe 27.

(3 Punkte)

Betrachten Sie für alle $a \in \mathbb{R}$ die Polynome

$$f_1(x) := x^2 + 2x + 3$$

$$f_2(x) := x - a$$

(a) Skizzieren Sie beide Funktionen für verschiedene Wahlen von a .

(b) Betrachten Sie folgende zusammengesetzte Funktion

$$g(x) := \begin{cases} f_1(x) & , \quad x \leq 0 \\ f_2(x) & , \quad x > 0. \end{cases}.$$

Für welche Wahl von $a \in \mathbb{R}$ ist g stetig?

Aufgabe 28.

(2 Punkte)

Zeigen Sie, dass die Wurzelfunktion $\sqrt{\cdot} : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $x \mapsto \sqrt{x}$ stetig ist.